Documento de Requerimientos

Sistema de Preparación ICFES (Web + Mobile)

Versión: 1.0 | **Stack:** Flutter (Web + Mobile) + Backend API | **Fecha:** [Completar]

1. Descripción General

Sistema que permite a estudiantes prepararse para las pruebas ICFES mediante simulacros, banco de preguntas y contenido de estudio. Contempla tres actores principales (Estudiante, Profesor, Admin) y dos modelos de acceso: **particular** (con planes de pago) e **institucional** (mediante código de invitación, sin pago individual).

2. Actores del Sistema

Rol	Descripción	Acceso
Visitante	Usuario no autenticado	Registro, login, ver planes
Estudiante	Prepara el ICFES	Simulacros, estudio, resultados
Profesor	Docente de institución o independiente	Reportes de estudiantes
Admin Institución	Gestiona su institución	Códigos de invitación, usuarios
Admin Servidor	Soporte y gestión global	Configuración, soporte

3. Requerimientos Funcionales

3.1 Módulo de Autenticación y Roles

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-AUTH-01	Registro por formulario (email, contraseña, nombre, tipo de usuario)	Alta
RF-AUTH-02	Inicio de sesión con email y contraseña	Alta
RF-AUTH-03	Recuperación de contraseña vía email con token expirable (máx. 24h)	Alta
RF-AUTH-04	Cambio de contraseña autenticado	Alta
RF-AUTH-05	Autenticación con JWT + refresh token con rotación	Alta
RF-AUTH-06	Cierre de sesión (invalidar refresh token)	Alta
RF-AUTH-07	Registro particular: sin código, pasa a flujo de planes	Alta
RF-AUTH-08	Registro institucional: requiere código de invitación válido	Alta
RF-AUTH-09	Registro de menores: requiere autorización de acudiente (Ley 1581)	Alta

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-AUTH-10	2FA opcional para Admin Institución y Admin Servidor	Media
RF-AUTH-11	Google One Tap	**Omitido**

3.2 Módulo de Suscripciones

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-SUB-01	Planes disponibles: FREE (7 días), STANDARD, SEMESTRAL	Alta
RF-SUB-02	Estados: pending, active, expired, cancelled, past_due	Alta
RF-SUB-03	Gestión de suscripción visible solo si el estudiante tiene una activa	Alta
RF-SUB-04	Página de planes visible para particulares sin plan	Alta
RF-SUB-05	Al expirar: downgrade a FREE o bloqueo total (definir)	Alta
RF-SUB-06	Cancelación desde perfil de usuario	Alta
RF-SUB-07	Trial FREE único por usuario (control anti-abuso por email/documento)	Alta

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-SUB-08	Renovación automática para STANDARD y SEMESTRAL	Media
RF-SUB-09	Notificación push/email antes del vencimiento	Media

3.3 Módulo de Pagos

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-PAY-01	Integración con Stripe (tarjetas internacionales)	Alta
RF-PAY-02	Integración con Wompi (Colombia)	Alta
RF-PAY-03	Webhooks para sincronizar estado de suscripción	Alta
RF-PAY-04	Idempotencia en creación de pagos (evitar cobros duplicados)	Alta
RF-PAY-05	Página de Summary antes de pagar	Alta
RF-PAY-06	Página de itinerario (pago exitoso / rechazado)	Alta
RF-PAY-07	Usuarios institucionales NO pasan por pagos	Alta
RF-PAY-08	Log de auditoría de	Alta

ID	Requerimiento	Prioridad
	transacciones	
RF-PAY-09	Cálculo de IVA (19% Colombia)	Alta
RF-PAY-10	Facturación electrónica DIAN	Media
RF-PAY-11	Manejo de reintentos ante pagos rechazados	Media
RF-PAY-12	Recibos enviados por email	Media

3.4 Módulo de Estudiantes

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-EST-01	Estudiar preguntas con explicación de respuesta	Alta
RF-EST-02	Realizar simulacros cronometrados (reglas ICFES)	Alta
RF-EST-03	Ver resultados de simulacros (puntaje, tiempo, aciertos)	Alta
RF-EST-04	Historial de intentos y comparación	Alta
RF-EST-05	Analítica personal: por materia, tema, evolución temporal	Media
RF-EST-06	Recomendaciones de temas a reforzar	Media

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-EST-07	Contenido de estudio: videos o avatar	Media
RF-EST-08	Simulacro tipo full (todas las áreas)	Alta
RF-EST-09	Simulacro tipo subject (por materia)	Media
RF-EST-10	Modo offline en mobile (sincronización posterior)	Media
RF-EST-11	Notificaciones push (recordatorios, resultados)	Media

3.5 Módulo de Profesores

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-PROF-01	Buscar estudiantes por nombre, email o código	Alta
RF-PROF-02	Visualizar resultados con filtros (materia, tema, fecha, grupo)	Alta
RF-PROF-03	Ordenar por mayor y menor porcentaje	Alta
RF-PROF-04	Ver evolución temporal de un estudiante	Media
RF-PROF-05	Exportar reportes (PDF/Excel)	Media

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-PROF-06	Visualizar resultados de su institución (según permisos)	Alta
RF-PROF-07	Ranking anónimo (opcional, con consentimiento)	Baja

3.6 Módulo de Administración

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-ADM-01	Admin Institución: generar códigos de invitación (con expiración y cupo)	Alta
RF-ADM-02	Admin Institución: revocar códigos activos	Alta
RF-ADM-03	Admin Institución: gestionar usuarios de su institución	Alta
RF-ADM-04	Admin Servidor: gestión global de usuarios y roles	Alta
RF-ADM-05	Admin Servidor: gestión del banco de preguntas	Alta
RF-ADM-06	Admin Servidor: soporte y tickets	Media
RF-ADM-07	Admin Servidor: métricas del sistema (usuarios, pagos, uso)	Media

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-ADM-08	Admin Servidor: configuración de planes y precios	Media

3.7 Módulo de Banco de Preguntas

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-QB-01	Taxonomía: materia, tema, subtema, dificultad, año	Alta
RF-QB-02	Versionado de preguntas	Media
RF-QB-03	Preguntas con explicación de respuesta correcta	Alta
RF-QB-04	Importación masiva (CSV/Excel)	Media
RF-QB-05	Banco compartido global o por institución (definir)	Alta

3.8 Módulo de Páginas (Frontend)

ID	Página	Acceso
RF-PAG-01	Inicio de sesión	Público
RF-PAG-02	Registro según rol	Público
RF-PAG-03	Olvido de contraseña	Público
RF-PAG-04	Planes / Suscripciones	Particular
RF-PAG-05	Pago (Summary)	Particular

ID	Página	Acceso
RF-PAG-06	Itinerario (éxito / rechazo)	Particular
RF-PAG-07	Perfil (cancelar suscripción, datos)	Autenticado
RF-PAG-08	Preguntas y estudio (videos/avatar)	Estudiante
RF-PAG-09	Simulacro	Estudiante
RF-PAG-10	Resultados personales	Estudiante
RF-PAG-11	Reportes con filtros	Profesor
RF-PAG-12	Gestión de institución	Admin Institución
RF-PAG-13	Panel de administración	Admin Servidor

4. Requerimientos No Funcionales

4.1 Seguridad

ID	Requerimiento
RNF-SEG-01	Hash de contraseñas con Argon2 o bcrypt
RNF-SEG-02	JWT con expiración corta + refresh token con rotación
RNF-SEG-03	Rate limiting en login, registro y recuperación de contraseña

ID	Requerimiento
RNF-SEG-04	HTTPS obligatorio en todos los entornos
RNF-SEG-05	Validación y sanitización de todas las entradas
RNF-SEG-06	Webhooks firmados y verificados (Stripe/Wompi)
RNF-SEG-07	2FA disponible para roles administrativos
RNF-SEG-08	Logs de auditoría para acciones críticas (pagos, cambios de rol)
RNF-SEG-09	Cifrado en reposo de datos sensibles
RNF-SEG-10	Política de bloqueo tras N intentos fallidos de login

4.2 Cumplimiento Legal (Colombia)

ID	Requerimiento
RNF-LEG-01	Cumplimiento Ley 1581 de protección de datos
RNF-LEG-02	Autorización de tratamiento de datos de menores por acudiente
RNF-LEG-03	Términos y condiciones publicados y aceptados en registro
RNF-LEG-04	Política de privacidad publicada
RNF-LEG-05	Facturación electrónica DIAN
RNF-LEG-06	Derecho al olvido: eliminación de cuenta y datos

ID	Requerimiento
	asociados
RNF-LEG-07	Preguntas del banco con derechos verificados (propias o licenciadas)

4.3 Rendimiento

ID	Requerimiento
RNF-REN-01	Tiempo de respuesta API < 500ms (percentil 95)
RNF-REN-02	Carga inicial de app < 3s en conexión 4G
RNF-REN-03	Soporte de al menos 1.000 usuarios concurrentes en MVP
RNF-REN-04	Paginación obligatoria en listados
RNF-REN-05	Caché para banco de preguntas y catálogos

4.4 Disponibilidad y Escalabilidad

ID	Requerimiento
RNF-DIS-01	Disponibilidad mínima 99.5% mensual
RNF-DIS-02	Arquitectura escalable horizontalmente
RNF-DIS-03	Backups automáticos diarios de base de datos
RNF-DIS-04	Plan de recuperación ante desastres (RTO < 4h)

4.5 Usabilidad

ID	Requerimiento
RNF-USA-01	Interfaz responsive (web) y adaptativa (mobile)
RNF-USA-02	Diseño accesible (WCAG 2.1 AA)
RNF-USA-03	Mensajes de error claros y en español
RNF-USA-04	Onboarding para nuevos usuarios
RNF-USA-05	Consistencia visual entre web y mobile (Flutter)

4.6 Compatibilidad

ID	Requerimiento
RNF-COM-01	Web: Chrome, Firefox, Safari, Edge (últimas 2 versiones)
RNF-COM-02	Mobile: Android 8+ y iOS 13+
RNF-COM-03	Modo offline en mobile (SQLite local)

4.7 Mantenibilidad

ID	Requerimiento
RNF-MAN-01	Código con cobertura de pruebas > 70%
RNF-MAN-02	Documentación de API (OpenAPI/Swagger)
RNF-MAN-03	Entornos separados: dev, staging, producción
RNF-MAN-04	CI/CD automatizado

ID	Requerimiento
RNF-MAN-05	Migraciones de base de datos versionadas

4.8 Observabilidad

ID	Requerimiento
RNF-OBS-01	Logs centralizados
RNF-OBS-02	Métricas de uso (DAU, retención, conversión)
RNF-OBS-03	Alertas ante fallos de pago o errores críticos
RNF-OBS-04	Monitoreo de disponibilidad y latencia

4.9 Internacionalización

ID	Requerimiento
RNF-I18N-01	Idioma principal: español (Colombia)
RNF-I18N-02	Arquitectura preparada para múltiples idiomas (futuro)
RNF-I18N-03	Zona horaria: America/Bogota

5. Modelo de Datos (Entidades Principales)

```
User (id, email, password_hash, name, type[particular|institutional],
      role[student|teacher|institution_admin|server_admin],
      institution_id, accepted_terms, guardian_consent, created_at)

Institution (id, name, domain, created_at)
```

```
InvitationCode (id, code, institution_id, max_uses, uses, expires_at, status)

Plan (id, name[FREE|STANDARD|SEMESTRAL], duration_days, price, currency)

Subscription (id, user_id, plan_id, status, started_at, expires_at,
              payment_id, auto_renew)

Payment (id, user_id, subscription_id, provider[stripe|wompi],
         transaction_id, amount, tax, currency, status, created_at)

Subject (id, name)
Topic (id, subject_id, name)

Question (id, subject_id, topic_id, difficulty, statement,
          options, correct_option, explanation, version, created_by)

Simulacro (id, type[full|subject|custom], title, duration_min,
           questions, created_by)

Attempt (id, user_id, simulacro_id, started_at, finished_at,
         score, status)

Answer (id, attempt_id, question_id, selected_option, is_correct, time_spent)

Result (id, attempt_id, subject_scores, topic_scores, total_score)
```

6. Fases de Implementación

Fase 1 — MVP

- Autenticación (registro, login, recuperación, cambio de contraseña)
- Roles: Estudiante + Admin Servidor

- Banco de preguntas básico
- Simulacro tipo full cronometrado
- Resultados personales
- Planes FREE y STANDARD con **Stripe**
- Webhooks y estados de suscripción
- Cumplimiento Ley 1581 (consentimiento de menores)

Fase 2 — Expansión

- Panel de Profesor con filtros y exportación
- Integración **Wompi**
- Flujo institucional completo (códigos de invitación, Admin Institución)
- Simulacro tipo subject
- Analítica avanzada

Fase 3 — Escala

- App mobile con modo offline
- Notificaciones push
- Contenido de estudio (videos/avatar)
- Recomendaciones adaptativas
- 2FA y hardening de seguridad
- Facturación electrónica DIAN

7. Decisiones Pendientes (antes de iniciar desarrollo)

#	Pregunta	Impacto
1	¿Multi-tenant desde el inicio?	Arquitectura
2	¿Banco de preguntas propias o licenciadas?	Legal

#	Pregunta	Impacto
3	¿Un profesor pertenece a una o varias instituciones?	Modelo de datos
4	¿Al expirar suscripción: bloqueo total o downgrade a FREE?	UX / Negocio
5	¿Offline en mobile desde MVP o Fase 3?	Arquitectura mobile
6	¿Facturación DIAN en MVP o después?	Legal / Backend
7	¿Trial FREE único por email, documento o ambos?	Anti-abuso

8. Glosario

- ---

  ICFES: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación.
- **Simulacro:** Prueba cronometrada que replica condiciones del examen real.
- **Particular:** Usuario que accede de forma individual pagando un plan.
- **Institucional:** Usuario vinculado a una institución mediante código.
- **Tenant:** Institución aislada lógicamente dentro del sistema.
- **Idempotencia:** Garantía de que una operación repetida no genera efectos duplicados.

Fin del documento.